



Упражнения 10 и 11. Самостоятелна работа с производни класове

От Вас се иска да решите онези от задачите по-долу, чиито номер завършва на същата цифра, на която завършва и вашият факултетен номер. За да се справите успешно е необходимо да сте запознат с учебния материал от лекциите "Производни класове" и „Множествено наследяване“ и успешно да сте изпълнили упражнение 8 и упражнение 9. След справяне с това упражнение ще можете самостоятелно:

- Да създавате и използвате програми с базови и производни класове;
- Да създавате и използвате програми с базови и производни класове и с множествено наследяване.

1. Група делегати на национална конференция (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) са настанени в няколко хотела (име на хотела, номер на стаята, цена на нощувката). Всеки делегат получава делегатска карта с вписани: делегатски номер (6 знака), дата на пристигане, дата на отпътуване. Данните за всеки делегат, хотела, в който е настанен, и неговата делегатска карта се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на нов делегат, делегатската му карта и хотела, в който е настанен;
- извежда всички въведени данни;
- намира сумата, която трябва да се заплати на посочен хотел за нощувките на делегатите от зададено населено място;
- извежда името на най-рано пристигналия делегат мъж и данните за хотела, в който е настанен;
- създава масив с данните за делегатите (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) от посочено населено място.

2. Група делегати на национална конференция (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) са настанени в няколко хотела (име на хотела, номер на стаята, цена на нощувката). Всеки делегат получава делегатска карта с вписани: делегатски номер (6 знака), дата на пристигане, дата на отпътуване. Данните за всеки делегат, хотела, в който е настанен, и неговата делегатска карта се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на нов делегат, делегатската му карта и хотела, в който е настанен;
- извежда всички въведени данни;
- намира сумата, която трябва да се заплати на посочен хотел за всички настанени там делегатки;
- извежда данните за делегат (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) по зададено ЕГН;
- създава масив с данните за делегатите-мъже (име, ЕГН, населено място, пътни разходи), настанени в посочен хотел.

3. Група делегати на национална конференция (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) са настанени в няколко хотела (име на хотела, номер на стаята, цена на нощувката). Всеки делегат получава делегатска карта с вписани: делегатски номер (6 знака), дата на пристигане, дата на отпътуване. Данните за всеки делегат, хотела, в който е настанен, и неговата делегатска карта се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на нов делегат, делегатската му карта и хотела, в който е настанен;
- извежда всички въведени данни;
- извежда сумарните пътни разходи за делегатите от посочено населено място;
- извежда данните на делегатката (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) с най-големи пътни разходи;
- създава масив с данните за делегатите-мъже (име, ЕГН, населено място, пътни разходи), родени през посочена година.

4. Група делегати на национална конференция (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) са настанени в няколко хотела (име на хотела, номер на стаята, цена на нощувката). Всеки делегат получава делегатска карта с вписани: делегатски номер (6 знака), дата на пристигане, дата на отпътуване. Данните за всеки делегат, хотела, в който е настанен, и неговата делегатска карта се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на нов делегат, делегатската му карта и хотела, в който е настанен;
- извежда всички въведени данни;
- извежда сумарните разходи за нощувките на делегатките от посочено населено място;
- извежда данните за хотела, в който е настанен най-възрастният делегат мъж;
- създава масив с данните за хотелите, в който има делегати мъже от посочено населено място.

5. Група делегати на национална конференция (име, ЕГН, населено място, пътни разходи) са настанени в няколко хотела (име на хотела, номер на стаята, цена на нощувката). Всеки делегат получава делегатска карта с вписани: делегатски номер (6 знака), дата на пристигане, дата на отпътуване. Данните за всеки делегат, хотела, в който е настанен, и неговата делегатска карта се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на нов делегат, делегатската му карта и хотела, в който е настанен;
- извежда всички въведени данни;
- извежда сумарните разходи за нощувки за делегатките, настанени в посочен хотел;

- извежда данните на използваните хотели;
- създава масив с данните за делегатите мъже от посочено населено място, пребивавали повече от 1 ден.

6. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните за най-евтиното лекарство, внесено от посочен вносител;
- създава масив с данните за лекарствата, произведени от посочен производител;
- създава масив с данните на всички производители.

7. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните за лекарствата с цена под 10 лева, доставени от посочен производител;
- създава масив с данните за лекарствата, внесени от посочен вносител;
- създава масив с данните на всички вносители.

8. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните за най-евтиното лекарство, внесено от посочен вносител;
- извежда данните за всички лекарства с цена над 12 лева, произведени от посочен производител;
- създава масив с данните на всички производители.

9. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на производителите на посочено лекарство;
- създава масив с данните за лекарствата с цена под 5 лв, произведени от посочен производител;
- създава масив с данните на всички производители, доставящи посочено лекарство.

10. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на производителите, с които работи определен доставчик;
- създава масив с данните на лекарствата, внасяни от посочен вносител;
- създава масив с данните на всички вносители, внасящи посочено лекарство.

11. В една аптека всяко лекарство (наименование, цена, срок на годност) е доставено от доставчик (име, адрес, телефон) от производител (име, адрес, телефон) или от вносител (име, адрес, телефон). Данните за всяко лекарство, неговия доставчик и производител/вносител се съхраняват в масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда списък на вносителите, които внасят посочено лекарство;
- създава масив с данните за лекарствата, доставени от посочен производител;
- създава масив с данните на производителите на посочено лекарство.

12. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;

- извежда всички въведени данни;
- извежда името на ученика с най-много точки;
- създава масив с данните на всички студентки.

13. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на студентките от зададен университет с повече от 50 точки;
- създава масив с данните на всички ученици от зададено населено място.

14. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на студентите мъже над 20 г. от зададен университет;
- създава масив с данните на всички ученици от зададено училище.

15. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на студентите от зададена специалност с повече от 25 точки.
- създава масив с данните на всички ученички от зададен клас.

16. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на участниците от зададено населено място;
- създава масив с данните на всички участници мъже.

17. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на участника с най-много точки;
- създава масив с данните на всички участнички с повече от 30 точки.

18. До участие в национална олимпиада по програмиране се допускат студенти (име, ЕГН, университет, факултет, специалност, събрани точки) и ученици (име, ЕГН, училище, клас, събрани точки). Данните за всички участници се съхраняват в един масив.

Да се състави програма, която изпълнява от меню следните операции:

- добавя към масива данните на пореден участник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда данните на участника с най-много точки;
- създава масив с данните на всички участнички с повече от 30 точки.